

병S본hmg기결 과세출치이추택추성 과세성어선택h 실효추추안 논사사약 조합처드사선택처
o이식성성과슬추추성논추하선택하서성h 선택

q게다고고가게 qYbnnpc : 8: ? 4 5 0 M%게다관도 P 고가관내경% 4
6 6 6 4 4 5 5 0%게다관도나능게경고 4
Ybpso 6 6 6 4 4 5 5 0%게다관도나능게경고 4
에논남추마게고 내게관동 내고관결논능게경고 4
0나고관고 6 4 % 5 5 0%게다관도나능게경고 4
% 0%게다관도나능게경고 6 6 6 4 4 5 5 0%게다관도나능게경고 4
M 96 M 0 4 4 1
: 6 M
=6 M : 5A
Md덕답답논 6
Ybpso 6

VSQM

M

데이터베이스: 전자제품 카탈로그

- 벡터: 제품 설명 임베딩 (1536차원)

- 메타데이터: 가격, 카테고리, 별점, 재고 등

쿼리: "스마트폰과 유사한 제품 중 가격 < 500달러"

M

9M 5 5 0%게다관도나능게경고

1단계: 가격 < 500 필터링

→ 100,000개 제품 중 10,000개 남음 (선택도 10%)

2단계: 남은 10,000개 제품에서만 벡터 검색

→ 빠름!

BUT: 선택도가 높으면?

1단계: 가격 < 2000 필터링

→ 100,000개 중 90,000개 남음 (선택도 90%)

2단계: 남은 90,000개 제품에서 벡터 검색

→ 매우 느림!

: M 5 5 0%게다관도나능게경고

1단계: 모든 제품에서 상위 1000개 유사 제품 검색

2단계: 상위 1000개에서 가격 < 500 필터

→ 일반적으로 빠름

BUT: 필터 선택도가 매우 낮으면?

1단계: 모든 제품에서 상위 1000개 검색

2단계: 상위 1000개 중 필터 조건 만족하는 제품이 5개만?

→ 결과 부족, 다시 더 많이 검색 필요 (반복)

M

```
└ 벡터 검색 스트림
  └ 제품 A (유사도: 0.95)
  └ 제품 B (유사도: 0.92)
  └ 제품 C (유사도: 0.90)
  └ ...
└ 메타데이터 필터 스트림
  └ 제품 A (가격: 400, 만족)
  └ 제품 D (가격: 300, 만족)
  └ 제품 E (가격: 450, 만족)
  └ ...
```

동적 병합:

현재까지 찾은 결과: A (유사도 0.95, 가격 0)

다음 후보: B (유사도 0.92) vs D (가격만족)

최소 유사도 임계값: B의 유사도가 D 검색에 필요한 수준보다 높으면 B 우선

M

```
def dynamic_merge_search(query_vector, filter_predicate):
    vector_iter = vector_search_knn(query_vector) # 유사도순 스트림
    metadata_iter = scan_with_filter(filter_predicate) # 필터 만족하는 항목들

    results = []

    while len(results) < k:
        next_vector = vector_iter.peek() # 다음 유사 항목
        next_metadata = metadata_iter.peek() # 다음 필터 만족 항목

        # 동적 결정: 어느 쪽을 더 탐색할지?
        if should_continue_vector_search(next_vector.similarity):
            results.append(next_vector)
            vector_iter.advance()
        else:
            # 벡터 검색 중단, 메타데이터 필터로 전환
            break

    return results[:k]
```

VS

M

선택도(σ) = 필터를 만족하는 행의 비율

$\sigma < 10\%$ (매우 낮음):

- └ Filter-then-Search 추천
 1. 빠른 필터 실행 (90% 제거)
 2. 작은 집합에서만 벡터 검색

$\sigma = 50\%$ (중간):

- └ Dynamic Merge 추천
 1. 벡터 검색과 메타데이터 필터 병렬 진행
 2. 조건에 맞는 결과가 나올 때까지 계속

$\sigma > 90\%$ (매우 높음):

- └ Search-then-Filter 추천
 1. 모든 항목에서 벡터 검색
 2. 검색 결과 중에서 필터 적용

M

Filter-then-Search 비용:
= 필터 스캔 비용 + $(1-\sigma)N \times$ 벡터검색 비용

Search-then-Filter 비용:
= 모든항목 벡터검색 비용 + 필터 검사 비용

Dynamic Merge 비용:
= min(위 두 방식 비용)

VSOP

실제 선택도: 15%
추정된 선택도: 50%

결과:

- Dynamic Merge 선택
- 실제로는 Filter-then-Search가 2배 빨랐음
- 성능 저하 발생

d _{데크} 답답	M		
d _{데크} 답답		Ybpso	6

VSQR

```
price < 500      (범위)
category = 'phone' (등호)
rating > 4.5     (범위)
```

```
(price < 500 AND category = 'phone') OR rating > 4.9
```

이를 정규 형식으로:
DNF (Disjunctive Normal Form):
(price < 500 AND category = 'phone')
OR (rating > 4.9)

$$\begin{aligned}\sigma(A \text{ OR } B) &= \sigma(A) + \sigma(B) - \sigma(A \text{ AND } B) \\ &= 15\% + 2\% - 0.3\% \\ &= 16.7\%\end{aligned}$$

VSOS

M 나 게 톨 내 는 함 답 능 도 988n 140 ± b 대 톨 988n 1

M
Me-기반 1과 2, 4-기반 3과 5, 6-기반 4와 5, 7-기반 6과 7, 8-기반 7과 8, 9-기반 8과 9, 10-기반 9와 10, 11-기반 10과 11, 12-기반 11과 12, 13-기반 12와 13, 14-기반 13과 14, 15-기반 14와 15, 16-기반 15와 16, 17-기반 16와 17, 18-기반 17와 18, 19-기반 18와 19, 20-기반 19와 20, 21-기반 20와 21, 22-기반 21와 22, 23-기반 22와 23, 24-기반 23와 24, 25-기반 24와 25, 26-기반 25와 26, 27-기반 26와 27, 28-기반 27와 28, 29-기반 28와 29, 30-기반 29와 30, 31-기반 30와 31, 32-기반 31와 32, 33-기반 32와 33, 34-기반 33와 34, 35-기반 34와 35, 36-기반 35와 36, 37-기반 36와 37, 38-기반 37와 38, 39-기반 38와 39, 40-기반 39와 40, 41-기반 40와 41, 42-기반 41와 42, 43-기반 42와 43, 44-기반 43와 44, 45-기반 44와 45, 46-기반 45와 46, 47-기반 46와 47, 48-기반 47와 48, 49-기반 48와 49, 50-기반 49와 50, 51-기반 50와 51, 52-기반 51와 52, 53-기반 52와 53, 54-기반 53와 54, 55-기반 54와 55, 56-기반 55와 56, 57-기반 56와 57, 58-기반 57와 58, 59-기반 58와 59, 60-기반 59와 60, 61-기반 60와 61, 62-기반 61와 62, 63-기반 62와 63, 64-기반 63와 64, 65-기반 64와 65, 66-기반 65와 66, 67-기반 66와 67, 68-기반 67와 68, 69-기반 68와 69, 70-기반 69와 70, 71-기반 70와 71, 72-기반 71와 72, 73-기반 72와 73, 74-기반 73와 74, 75-기반 74와 75, 76-기반 75와 76, 77-기반 76와 77, 78-기반 77와 78, 79-기반 78와 79, 80-기반 79와 80, 81-기반 80와 81, 82-기반 81와 82, 83-기반 82와 83, 84-기반 83와 84, 85-기반 84와 85, 86-기반 85와 86, 87-기반 86와 87, 88-기반 87와 88, 89-기반 88와 89, 90-기반 89와 90, 91-기반 90와 91, 92-기반 91와 92, 93-기반 92와 93, 94-기반 93와 94, 95-기반 94와 95, 96-기반 95와 96, 97-기반 96와 97, 98-기반 97와 98, 99-기반 98와 99, 100-기반 99와 100, 101-기반 100와 101, 102-기반 101와 102, 103-기반 102와 103, 104-기반 103와 104, 105-기반 104와 105, 106-기반 105와 106, 107-기반 106와 107, 108-기반 107와 108, 109-기반 108와 109, 110-기반 109와 110, 111-기반 110와 111, 112-기반 111와 112, 113-기반 112와 113, 114-기반 113와 114, 115-기반 114와 115, 116-기반 115와 116, 117-기반 116와 117, 118-기반 117와 118, 119-기반 118와 119, 120-기반 119와 120, 121-기반 120와 121, 122-기반 121와 122, 123-기반 122와 123, 124-기반 123와 124, 125-기반 124와 125, 126-기반 125와 126, 127-기반 126와 127, 128-기반 127와 128, 129-기반 128와 129, 130-기반 129와 130, 131-기반 130와 131, 132-기반 131와 132, 133-기반 132와 133, 134-기반 133와 134, 135-기반 134와 135, 136-기반 135와 136, 137-기반 136와 137, 138-기반 137와 138, 139-기반 138와 139, 140-기반 139와 140, 141-기반 140와 141, 142-기반 141와 142, 143-기반 142와 143, 144-기반 143와 144, 145-기반 144와 145, 146-기반 145와 146, 147-기반 146와 147, 148-기반 147와 148, 149-기반 148와 149, 150-기반 149와 150, 151-기반 150와 151, 152-기반 151와 152, 153-기반 152와 153, 154-기반 153와 154, 155-기반 154와 155, 156-기반 155와 156, 157-기반 156와 157, 158-기반 157와 158, 159-기반 158와 159, 160-기반 159와 160, 161-기반 160와 161, 162-기반 161와 162, 163-기반 162와 163, 164-기반 163와 164, 165-기반 164와 165, 166-기반 165와 166, 167-기반 166와 167, 168-기반 167와 168, 169-기반 168와 169, 170-기반 169와 170, 171-기반 170와 171, 172-기반 171와 172, 173-기반 172와 173, 174-기반 173와 174, 175-기반 174와 175, 176-기반 175와 176, 177-기반 176와 177, 178-기반 177와 178, 179-기반 178와 179, 180-기반 179와 180, 181-기반 180와 181, 182-기반 181와 182, 183-기반 182와 183, 184-기반 183와 184, 185-기반 184와 185, 186-기반 185와 186, 187-기반 186와 187, 188-기반 187와 188, 189-기반 188와 189, 190-기반 189와 190, 191-기반 190와 191, 192-기반 191와 192, 193-기반 192와 193, 194-기반 193와 194, 195-기반 194와 195, 196-기반 195와 196, 197-기반 196와 197, 198-기반 197와 198, 199-기반 198와 199, 200-기반 199와 200, 201-기반 200와 201, 202-기반 201와 202, 203-기반 202와 203, 204-기반 203와 204, 205-기반 204와 205, 206-기반 205와 206, 207-기반 206와 207, 208-기반 207와 208, 209-기반 208와 209, 210-기반 209와 210, 211-기반 210와 211, 212-기반 211와 212, 213-기반 212와 213, 214-기반 213와 214, 215-기반 214와 215, 216-기반 215와 216, 217-기반 216와 217, 218-기반 217와 218, 219-기반 218와 219, 220-기반 219와 220, 221-기반 220와 221, 222-기반 221와 222, 223-기반 222와 223, 224-기반 223와 224, 225-기반 224와 225, 226-기반 225와 226, 227-기반 226와 227, 228-기반 227와 228, 229-기반 228와 229, 230-기반 229와 230, 231-기반 230와 231, 232-기반 231와 232, 233-기반 232와 233, 234-기반 233와 234, 235-기반 234와 235, 236-기반 235와 236, 237-기반 236와 237, 238-기반 237와 238, 239-기반 238와 239, 240-기반 239와 240, 241-기반 240와 241, 242-기반 241와 242, 243-기반 242와 243, 244-기반 243와 244, 245-기반 244와 245, 246-기반 245와 246, 247-기반 246와 247, 248-기반 247와 248, 249-기반 248와 249, 250-기반 249와 250, 251-기반 250와 251, 252-기반 251와 252, 253-기반 252와 253, 254-기반 253와 254, 255-기반 254와 255, 256-기반 255와 256, 257-기반 256와 257, 258-기반 257와 258, 259-기반 258와 259, 260-기반 259와 260, 261-기반 260와 261, 262-기반 261와 26

0 1M

	eut	t ue	Ybpso	
모555555도 				
A,	A8나능	E88나능	A: 나능	eut A8나능
: A,	: 88나능	=88나능	: 98나능	t ue G-88나능
A8,	=A8나능	=A8나능	=C8나능	
DA,	A88나능	: 88나능	: 98나능	t ue O 88나능
FA,	C88나능	988나능	98: 나능	t ue D88나능

Ybpso M
FA598A,

VSØ

d $\frac{d}{dt}$ M

$$d_{\text{eff}} = M$$

범위 필터와 벡터 검색의 결합

선택도 σ 가 높음 (대부분 벡터가 필터 통과):
└ 전체 벡터 인덱스 사용해 검색 후 필터링

선택도 σ 가 낮음 (매우 적은 벡터만 필터 통과):
└ 먼저 필터 실행 후 남은 벡터만 인덱싱

M

만: 8,

M

96	M	만A8,	4Ybpso	S
: 6	Moc 4ps 4opu			S
=6	고나분크기늘내계M		4	S
?6	M	4		S
A6	M		S	
C6	M			S